

Jornada-Dev

Aula 01 — Fundamentos de Lógica de Programação e Python

■ Objetivo da aula

Entender os fundamentos necessários para começar a transformar problemas em programas Python, criando uma base que será usada na construção da nossa Calculadora Python.

1. Algoritmos

Algoritmo é uma sequência organizada de passos para resolver um problema ou realizar uma tarefa.

Estrutura mental: Entrada → Processamento → Saída

Exemplo da calculadora:

Entrada: número 1, número 2 e operação escolhida.

Processamento: realizar o cálculo.

Saída: exibir o resultado.

2. Variáveis

Variável é um nome usado para armazenar um valor que o programa pode utilizar durante sua execução.

```
nome = "Matheus"
idade = 26
altura = 1.75
```

Em Python, o símbolo = representa atribuição: a variável recebe um valor.

Exemplo: **idade = 26** → leia como “a variável idade recebe o valor 26”.

3. Tipos de dados básicos

Tipo	Exemplo	Uso
int	10	Número inteiro
float	10.5	Número decimal
str	"Olá"	Texto
bool	True / False	Verdadeiro ou falso

Para a calculadora, os tipos mais importantes neste momento serão **int**, **float** e **str**.

4. Saída de dados — print()

print() exibe informações na tela.

```
print("Olá, mundo!")

nome = "Matheus"
print(nome)
```

5. Entrada de dados — input()

input() recebe uma informação digitada pelo usuário.

```
nome = input("Digite seu nome: ")
print(nome)
```

■■ **Atenção:** por padrão, o **input()** retorna o valor como texto (**str**), mesmo quando o usuário digita um número.

6. Conversão de tipos

Use funções de conversão quando precisar transformar o valor recebido pelo usuário.

`int()` → converte para inteiro

`float()` → converte para decimal

`str()` → converte para texto

```
numero = int(input("Digite um número inteiro: "))
```

```
numero = float(input("Digite um número: "))
```

7. Operadores aritméticos

Operador	Função	Exemplo
+	Soma	$10 + 3 = 13$
-	Subtração	$10 - 3 = 7$
*	Multiplicação	$10 * 3 = 30$
/	Divisão	$10 / 3 = 3.333...$
//	Divisão inteira	$10 // 3 = 3$
%	Resto da divisão	$10 \% 3 = 1$
**	Potência	$10 ** 3 = 1000$

■ Aplicação na Calculadora

Os conceitos desta aula já permitem construir uma primeira versão extremamente simples de uma calculadora de soma.

```
numero1 = float(input("Digite o primeiro número: "))
numero2 = float(input("Digite o segundo número: "))

resultado = numero1 + numero2

print(resultado)
```

Fluxo: input() recebe os dados → float() transforma em números → + realiza o processamento → resultado armazena o valor → print() exibe a saída.

■ Resumo rápido

Comando / conceito	Função
Algoritmo	Sequência de passos para resolver um problema
Variável	Armazena um valor
print()	Exibe informações
input()	Recebe dados do usuário como texto
int()	Converte para inteiro
float()	Converte para decimal
str()	Converte para texto
+ - *	Operações aritméticas básicas
/	Divisão

■■ Erros e pontos de atenção

- Não confundir atribuição (=) com comparação (==), que será estudada mais adiante.
- Lembrar que input() retorna str por padrão.
- Usar float() quando a calculadora precisar aceitar números decimais.
- Divisão por zero será um caso especial que trataremos quando estudarmos condicionais e validações.

■ Próximo passo: praticar entrada, saída, variáveis, conversão de tipos e operações aritméticas antes de avançar para condicionais.